Arquitectura Lógica Relacional (LIMS)

Definición de Entidades, Atributos y Mapeo Semántico de Relaciones.

MÓDULO 1: ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Departamento

PK `id_departamento, nombre`

- *Agrupa a* **Muchos (N)** Investigadores (Relación 1:N).

Investigador

PK `id_investigador, nombre, email` | FK `id_departamento`

- *Pertenece a* **Un (1)** Departamento (Relación N:1).
- *Lidera* **Muchos (N)** Proyectos de Investigación (Relación 1:N).
- *Ejecuta* **Muchos (N)** Experimentos (Relación 1:N).
- *Utiliza* **Muchos (N)** Equipos de Laboratorio (Relación N:M, vía Registro_Uso_Equipo).

Proyecto de Investigación

PK `id_proyecto_investigacion, titulo, fecha_inicio, estado` | FK `id_investigador_principal`

- *Es dirigido por* **Un (1)** Investigador Principal (Relación N:1).
- *Contiene* **Muchos (N)** Experimentos (Relación 1:N).

MÓDULO 2: NÚCLEO TRANSACCIONAL (EJECUCIÓN)

Protocolo Estándar

PK `id_protocolo, nombre, version, texto`

- *Guía la ejecución de* **Muchos (N)** Experimentos (Relación 1:N).

Experimento

PK `id_experimento, fecha_ejecucion` | FK `id_proyecto, id_investigador, id_protocolo`

- *Pertenece a* **Un (1)** Proyecto de Investigación (Relación N:1).
- *Es realizado por* **Un (1)** Investigador (Relación N:1).
- *Sigue las reglas de* **Un (1)** Protocolo Estándar (Relación N:1).
- *Posee* **Una (1)** Condición Ambiental exclusiva (Relación 1:1).
- *Genera* **Muchas (N)** Muestras físicas (Relación 1:N).
- *Produce* **Muchos (N)** Desechos de laboratorio (Relación 1:N).
- *Consume* **Muchos (N)** Lotes de Reactivos (Relación N:M, vía Consumo_Lote_Reactivo).

Condición Ambiental

PK `id_condicion_ambiental, temperatura, humedad, presion` | FK `id_experimento`

- *Describe el entorno climático de* **Un (1)** Experimento (Relación 1:1).

Desecho

PK `id_desecho, tipo_residuo, cantidad_residuo` | FK `id_experimento`

- *Es derivado de* **Un (1)** Experimento (Relación N:1).

MÓDULO 3: ANÁLISIS Y RESULTADOS

Muestra

PK `id_muestra, tipo_muestra` | FK `id_experimento`

- *Proviene de* **Un (1)** Experimento (Relación N:1).
- *Arroja* **Muchos (N)** Resultados Estructurados (Relación 1:N).

Resultado Estructurado

PK `id_resultado, metrica, valor_numerico, unidad` | FK `id_muestra`

- *Mide las propiedades de* **Una (1)** Muestra (Relación N:1).

MÓDULO 4: INVENTARIO Y TRAZABILIDAD QUÍMICA

Reactivo

PK `id_reactivo, nombre_cientifico, cas_numero, nivel_peligro`

- *Se almacena físicamente en* **Muchos (N)** Lotes de Reactivo (Relación 1:N).

Lote Reactivo

PK `id_lote_reactivo, cantidad, caducidad, ubicacion` | FK `reactivo_id`

- *Materializa la existencia de* **Un (1)** Reactivo (Relación N:1).
- *Es consumido a lo largo de* **Muchos (N)** Experimentos (Relación 1:N hacia la tabla puente).

Consumo Lote Reactivo (Tabla Puente N:M)

PK `id_consumo_lote_reactivo, cantidad_usada` | FK `id_lote_reactivo, id_experimento`

- *Registra la cantidad exacta que un* Experimento *extrae de un* Lote Reactivo.

MÓDULO 5: GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO

Equipo Laboratorio

PK `id_equipo, nombre, modelo`

- *Recibe* **Muchos (N)** Mantenimientos (Relación 1:N).
- *Es operado por* **Muchos (N)** Investigadores (Relación N:M, resuelta en tabla puente).

Mantenimiento Equipo

PK `id_mantenimiento, fecha` | FK `id_equipo`

- *Alarga la vida útil de* **Un (1)** Equipo de Laboratorio (Relación N:1).

Registro Uso Equipo (Tabla Puente N:M)

PK `id_registro, fecha, hora_de_uso` | FK `id_equipo, id_investigador`

- *Audita cuándo y durante cuánto tiempo un* Investigador *utilizó un* Equipo de Laboratorio.

ESQUEMA FÍSICO (DIAGRAMA ER)

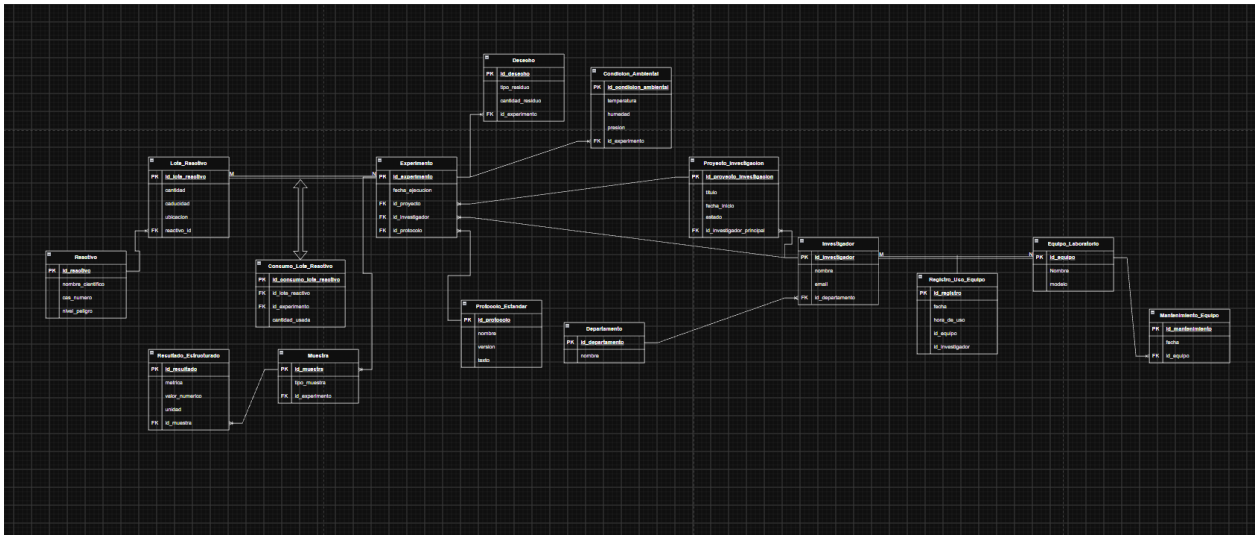


Diagrama transaccional que consolida las 15 entidades clave y sus relaciones normalizadas.